

Esercizio 12 Dati /flusso DMAC

giovedì 26 marzo 2026 14:00

Un DMAC è interfacciato allo z64 e supporta operazioni di trasferimento dati da una

Periferica DISCO verso la memoria. La periferica DISCO può essere indirizzata utilizzando la coppia di longword TRACCIA e SETTORE. Il trasferimento dei dati avviene una word per volta.

Un TIMER è interfacciato allo z64 e lancia interruzioni ogni N secondi. Il servizio associato

all'interruzione è il seguente: lo z64 programma il DMAC per trasferire tutto il contenuto di un

file dal disco ad un buffer di memoria dichiarato come vettore globale. Il file è di taglia fissa e composto

da 1024 word a partire dall'indirizzo <TRACCIA,SETTORE> = <10,0>. Alla fine del trasferimento lo z64

deve calcolare la media dei valori letti dal file e scriverla in una variabile globale. Solo dopo il calcolo

della media il TIMER può essere reinizializzato per un nuovo ciclo di trasferimenti. Si ipotizzi che il file

nel disco sia memorizzato sequenzialmente e che lo SCO del DMAC si

occupa dell'incremento di TRACCIA,SETTORE.

Tutti i driver sono non interrompibili.

Progettare:

- l'interfaccia di TIMER

- il software di attivazione e i driver necessari

Soluzione

Si suppone il disco in modalità busy waiting + ivn -> mista

.org 0x800

.data:

Traccia : .long 0

Settore : .long 0

.equ \$disco_reg,0x0

.equ \$disco_status,0x1

.equ \$disco_irq,0x2

.equ \$timer_reg,0x3

.equ \$timer_irq,0x4

.equ \$val_reg,0x5

Timer: .long 0 #usato per tenere il timer di ogni quanto inviare interrupt

Media : .long #media

Somma : .long #usato come appoggio

Buffer : .fill 1024,0,32 #1024 celle di 32 bit

File : .fill 1024,0,32 #sequenziale

.text

Main:

.loop:

Jmp .loop

.driver0 : #disco

Pushq %rax

Xorl %eax,%eax

Outb %al,\$disco_irq #azzittisco richiesta

Call prendi_traccia_settore

Popq %rax

Iret

Prendi_traccia_settore:

#bw

Movl \$0,%eax

Outb %al,\$disco_status

.bw:

Inb \$disco_status,%al

Btb \$0,%al

Jnc .bw

#dato pronto

Movl traccia,%eax

Outl %eax,\$disco_reg #traccia nel registro

Movl \$0,%eax

Outb %al,\$disco_status

.bw1:

Inb \$disco_status,%al

Btb \$0,%al

Jnc .bw1

